2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年天津卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 是虚数单位，$\frac{5i}{2-i}=$（ ）

A. $1+2i$　　B. $-1-2i$　　C. $1-2i$　　D. $-1+2i$

【答案】**D**

【解析】

分子、分母同乘以分母的共轭复数，得

$$\frac{5i}{2-i}=\frac{5i(2+i)}{(2-i)(2+i)}=\frac{-5+10i}{5}=-1+2i$$

因此选 D.

2. 设变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x+y\geq 3,\backslash\ x-y\geq -1,\backslash\ 2x-y\leq 3.end\{cases\}$ 则目标函数 $z=2x+3y$ 的最小值为（ ）

A. 6　　B. 7　　C. 8　　D. 23

【答案】**B**

【解析】

可行域的三个顶点分别由边界直线两两相交得到：$(1,2)$，$(2,1)$，$(4,5)$. 具体地，前三组边界方程分别为 $x+y=3$，$x-y=-1$;，$x+y=3$，$2x-y=3$;，$x-y=-1$，$2x-y=3$. 可行域是这三个顶点组成的三角形，线性目标函数在其顶点处取得最值. 在三个顶点处，z 的值依次为 8，7，23，所以最小值为 7，选 B.

3. 设 $x\in\mathbb{R}$，则 $x=1$ 是“$x^3=x$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】

当 $x=1$ 时，确有 $x^3=x$，所以“$x=1$”是“$x^3=x$”的充分条件. 另一方面，$x^3=x$ 的解为 $x=-1$，0，1，不能推出 $x=1$，故不是必要条件. 因此选 A.

4. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的虚轴长为 2，焦距为 $2\sqrt{3}$，则双曲线的渐近线方程为（ ）

A. $y=+-\sqrt{2}x$　　B. $y=+-2x$

C. $y=+-\frac{\sqrt{2}}{2}x$　　D. $y=+-\frac{1}{2}x$

【答案】**C**

【解析】
虚轴长为 $2b=2$，所以 $b=1$. 焦距为 $2c=2\sqrt{3}$，所以 $c=\sqrt{3}$. 由双曲线关系 $c^2=a^2+b^2$，得 $a=\sqrt{2}$. 其渐近线为

$$y=+-\frac{b}{a}x=+-\frac{\sqrt{2}}{2}x$$

因此选 C.

5. 设 $a=\log_{\frac{1}{3}}2$，$b=\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{3}$，$c=\left(\frac{1}{2}\right)^{0.3}$，则（ ）

A. $a<b<c$　　B. $a<c<b$　　C. $b<c<a$　　D. $b<a<c$

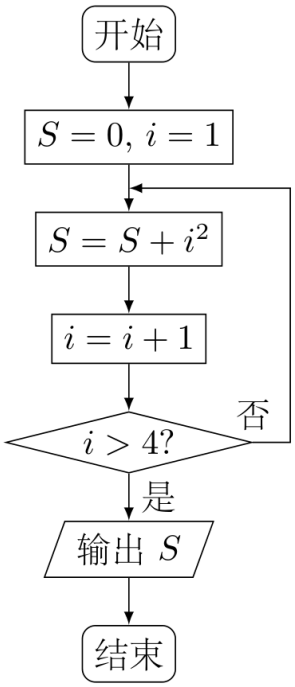
【答案】**B**

【解析】
因为 $0<\frac{1}{3}<1$，所以 $a=\log_{\frac{1}{3}}2<0$. 又因为 $0<c<1$，故 $a<c$. 此外

$$b=\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{3}=\log_2 3>1>c$$

所以 $a<c<b$，选 B.

6. 阅读如图的程序框图，则输出的 $S=$（ ）



A. 14　　B. 20　　C. 30　　D. 55

【答案】**C**

【解析】
初始时 $S=0$，$i=1$. 每次循环先执行 $S=S+i^2$，再执行 $i=i+1$，当 $i>4$ 时停止. 因此依次累加

$$1^2+2^2+3^2+4^2=30$$

故输出 $S=30$，选 C.

7. 已知函数 $f(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{4}\right)$（$x\in\mathbb{R}$，$\omega>0$）的最小正周期为 π. 将 $y=f(x)$ 的图象向左平移 $|\phi|$ 个单位长度，所得图象关于 y 轴对称，则 ϕ 的一个值是（ ）

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. $\frac{3\pi}{8}$　　C. $\frac{\pi}{4}$　　D. $\frac{\pi}{8}$

【答案】**D**

【解析】
由周期公式 $\frac{2\pi}{\omega}=\pi$，得 $\omega=2$. 向左平移 $|\phi|$ 后，函数变为

$$g(x)=\sin\left(2x+2|\phi|+\frac{\pi}{4}\right)$$

要使 g 关于 y 轴对称，展开正弦后 $\sin 2x$ 的系数必须为零，即

$$\cos\left(2|\phi|+\frac{\pi}{4}\right)=0$$

取 $2|\phi|+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$，得 $|\phi|=\frac{\pi}{8}$，故选 D.

8. 设函数 $f(x)=begin\{cases\}x^2-4x+6,x\geq 0,\backslash x+6,x<0,end\{cases\}$ 则不等式 $f(x)>f(1)$ 的解集是（ ）

A. $(-3,1)\cup(3,+\infty)$　　B. $(-3,1)\cup(2,+\infty)$
C. $(-1,1)\cup(3,+\infty)$　　D. $(-\infty,-3)\cup(1,3)$

【答案】**A**

【解析】
先算得 $f(1)=3$. 当 $x\geq 0$ 时，

$$x^2-4x+6>3\Leftrightarrow(x-1)(x-3)>0$$

故得到 $[0,1)\cup(3,+\infty)$. 当 $x<0$ 时，$x+6>3$ 等价于 $-3<x<0$. 合并两种情形，解集为 $(-3,1)\cup(3,+\infty)$，选 A.

9. 设 x，$y\in\mathbb{R}$，$a>1$，$b>1$. 若 $a^x=b^y=3$，$a+b=2\sqrt{3}$，则 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$ 的最大值为（ ）

A. 2　　B. $\frac{3}{2}$　　C. 1　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**C**

【解析】
由 a，$b>1$ 及 $a^x=b^y=3$，知 x，$y>0$，且 $\frac{1}{x}=\log_3 a$，$\frac{1}{y}=\log_3 b$. 因此

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\log_3(ab)\leq\log_3\left(\frac{a+b}{2}\right)^2=\log_3 3=1$$

当且仅当 $a=b=\sqrt{3}$ 时取等号，所以最大值为 1，选 C.

10. 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的导函数为 $f'(x)$，且 $2f(x)+xf'(x)>x^2$. 下面的不等式在 $\mathbb{R}$ 内恒成立的是（ ）

A. $f(x)>0$　　B. $f(x)<0$　　C. $f(x)>x$　　D. $f(x)<x$

【答案】**A**

【解析】

令 $g(x)=x^2f(x)$，则

$$g'(x)=x(2f(x)+xf'(x))$$

当 $x>0$ 时，$g'(x)>x^3$，从 0 积分到 x，得

$$x^2f(x)=g(x)>int_0^x t^3dt=\frac{x^4}{4}$$

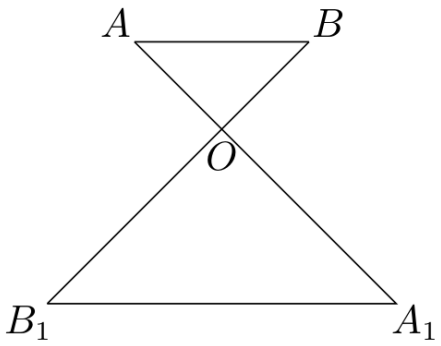
所以 $f(x)>\frac{x^2}{4}>0$. 当 $x<0$ 时，$g'(x)<x^3$，从 x 积分到 0，得

$$-x^2f(x)=g(0)-g(x)<int_x^0 t^3dt=-\frac{x^4}{4}$$

同样得到 $f(x)>\frac{x^2}{4}>0$. 在 $x=0$ 时，原不等式给出 $2f(0)>0$. 故恒有 $f(x)>0$，选 A.

填空题

11. 如图，AA_1 与 BB_1 相交于点 O，$AB\parallel A_1B_1$ 且 $AB=\frac{1}{2}A_1B_1$，若 $\triangle AOB$ 的外接圆直径为 1，则 $\triangle A_1OB_1$ 的外接圆直径为_____{}.



【答案】**2**

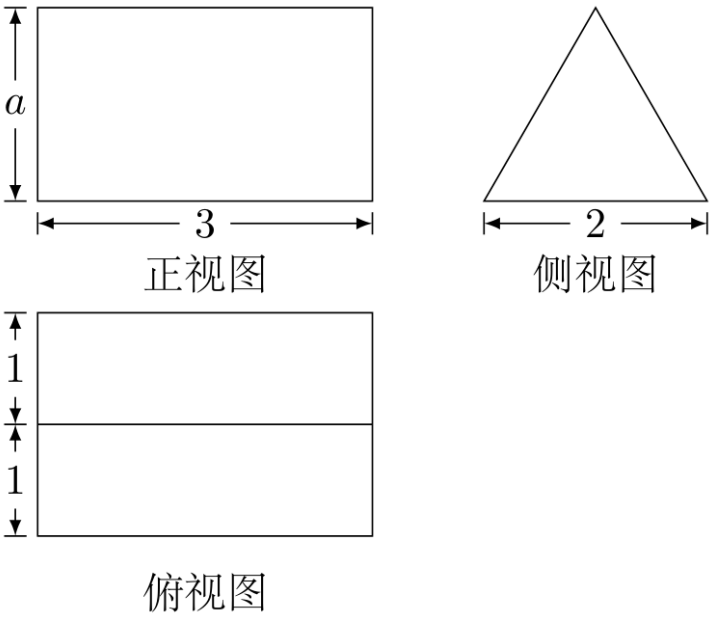
【解析】

由 $AB\parallel A_1B_1$，且 AA_1、BB_1 相交于 O，有对顶角 $\angle AOB=\angle A_1OB_1$，以及由平行线得到的对应角相等，故 $\triangle AOB\sim\triangle A_1OB_1$，相似比为

$$\frac{A_1B_1}{AB}=2$$

外接圆直径也按相似比放大，所以所求直径为 $2\times1=2$.

12. 如图是一个几何体的三视图，若它的体积是 $3\sqrt{3}$，则 $a=$_____{}.



【答案】$\sqrt{3}$

【解析】
由三视图可知该几何体为底面是等腰三角形的直三棱柱，棱柱长为 3，三角形底边为 2，底边上的高为 a. 因此

$$V=\frac{1}{2}\times 2\times a\times 3=3a$$

由 $3a=3\sqrt{3}$，得 $a=\sqrt{3}$.

13. 设全集 $U=A\cup B=\{x\in\mathbb{N}^*\mid lgx<1\}$，若 $A\cap(complement_UB)=\{m\mid m=2n+1,n=0,1,2,3,4\}$，则集合 $B=$_____{}.

【答案】$\{2,4,6,8\}$

【解析】
由 $lgx<1$ 且 $x\in\mathbb{N}^*$，得 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$. 已知

$$A\cap(complement_UB)=\{1,3,5,7,9\}$$

所以奇数属于 A 且不属于 B. 对任一偶数 x，由 $A\cup B=U$ 知 $x\in A$ 或 $x\in B$. 若 $x\in A$，又因 x 不在已知的交集中 $A\cap(complement_UB)$，可知 $x\notin complement_UB$，从而 $x\in B$；若 $x\notin A$，则由并集条件直接有 $x\in B$. 因此所有偶数都属于 B，而奇数都不属于 B，故

$$B=\{2,4,6,8\}$$

14. 若圆 $x^2+y^2=4$ 与圆 $x^2+y^2+2ay-6=0$（$a>0$）的公共弦的长为 $2\sqrt{3}$，则 $a=$_____{}.

【答案】**1**

【解析】
两圆方程相减，得公共弦所在直线 $2ay-2=0$，$y=\frac{1}{a}$. 该直线到圆心 $(0,0)$ 的距离为 $\frac{1}{a}$，而第一个圆的半径为 2. 由弦长公式

$$2\sqrt{2^2-\left(\frac{1}{a}\right)^2}=2\sqrt{3}$$

得 $4-\frac{1}{a^2}=3$，从而 $a^2=1$. 结合 $a>0$，得 $a=1$.

15. 若等边 $\triangle ABC$ 的边长为 $2\sqrt{3}$，平面内一点 M 满足 $\overrightarrow{CM}=\frac{1}{6}\overrightarrow{CB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{CA}$，则 $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=$_____{}.

【答案】-2

【解析】
取直角坐标系使 $C=(0,0)$，$A=\left(2\sqrt{3},0\right)$，$B=\left(\sqrt{3},3\right)$. 则

$$M=\frac{1}{6}B+\frac{2}{3}A=\left(\frac{3\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right)$$

于是 $\overrightarrow{MA}=\left(\frac{\sqrt{3}}{2},-\frac{1}{2}\right)$，$\overrightarrow{MB}=\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{5}{2}\right)$，从而

$$\overrightarrow{MA}cdotarrow(MB)=-\frac{3}{4}-\frac{5}{4}=-2$$

16. 若关于 x 的不等式 $(2x-1)^2<ax^2$ 的解集中的整数恰好有 3 个，则实数 a 的取值范围是_____{}.

【答案】$\left(\frac{25}{9},\frac{49}{16}\right]$

【解析】
当 $a\leq 0$ 时不等式无解. 当 $a>4$ 时，对充分大的正整数 x 有 $\left(2-\frac{1}{x}\right)^2<a$，解集中有无穷多个整数；当 $a=4$ 时，所有正整数都满足不等式. 因此恰有 3 个整数解时必有 $0<a<4$. $(2x-1)^2-4x^2=1-4x>0$，$(x<0)$，所以在 $a<4$ 时不存在负整数解；$x=0$ 也不满足不等式. 对正整数 x，不等式等价于

$$a>\left(2-\frac{1}{x}\right)^2$$

数列 $\left(2-\frac{1}{x}\right)^2$ 随正整数 x 严格递增. 要使恰有 $x=1$，2，3 三个正整数解，必须且只需

$$\left(2-\frac{1}{3}\right)^2<a\leq\left(2-\frac{1}{4}\right)^2$$

即

$$a\in\left(\frac{25}{9},\frac{49}{16}\right]$$

上端点取等时 $x=4$ 为等号，不属于严格不等式的解集，故上端点应取到.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，$BC=\sqrt{5}$，$AC=3$，$\sin C=2\sin A$.

1. (1) 求 AB 的值；
2. (2) 求 $\sin\left(2A-\frac{\pi}{4}\right)$ 的值.

【解析】

1. （1）由正弦定理，

$$\frac{AB}{\sin C}=\frac{BC}{\sin A}$$

结合 $\sin C=2\sin A$ 和 $BC=\sqrt{5}$，得 $AB=2\sqrt{5}$.

1. （2）由余弦定理，

$$\cos A=\frac{AC^2+AB^2-BC^2}{2ACAB}=\frac{9+20-5}{12\sqrt{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

因为 A 是三角形内角，$\sin A=\frac{\sqrt{5}}{5}$. 因此 $\sin 2A=2\sin A\cos A=\frac{4}{5}$，$\cos 2A=\cos^2 A-\sin^2 A=\frac{3}{5}$. 所以

$$\sin\left(2A-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}(\sin 2A-\cos 2A)=\frac{\sqrt{2}}{10}$$

18. 为了了解某工厂开展群众体育活动的情况，拟采用分层抽样的方法从 A，B，C 三个区中抽取 7 个工厂进行调查，已知 A，B，C 区中分别有 18，27，18 个工厂.

1. (1) 求从 A，B，C 区中分别抽取的工厂个数；
2. (2) 若从抽取的 7 个工厂中随机抽取 2 个进行调查结果的对比，用列举法计算这 2 个工厂中至少有 1 个来自 A 区的概率.

【解析】

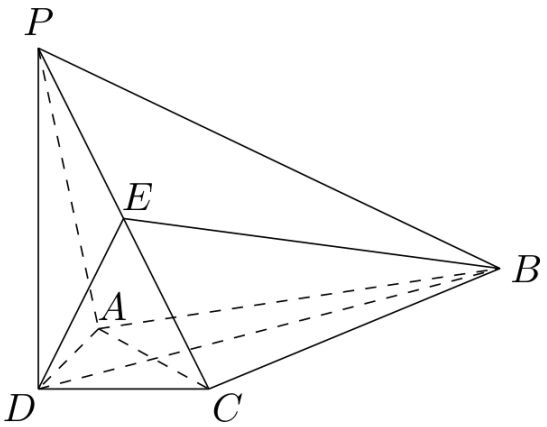
1. （1）三个区工厂总数为 $18+27+18=63$，抽样比例为 $\frac{7}{63}=\frac{1}{9}$，所以分别抽取 2，3，2 个工厂.
2. （2）将抽取的工厂记为 A_1，A_2，B_1，B_2，B_3，C_1，C_2. 任取两个工厂共有 $C_7^2=21$ 种等可能结果. 含有至少一个 A 区工厂的结果可明确列为

$\{A_1,A_2\}$，$\{A_1,B_1\}$，$\{A_1,B_2\}$，$\{A_1,B_3\}$，$\{A_1,C_1\}$，$\{A_1,C_2\}$ $\{A_2,B_1\}$，$\{A_2,B_2\}$，$\{A_2,B_3\}$，$\{A_2,C_1\}$，$\{A_2,C_2\}$. 共 11 种，因此所求概率为

$$\frac{11}{21}$$

19. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PD\perp$ 平面 $ABCD$，$AD\perp CD$，且 DB 平分 $\angle ADC$，E 为 PC 的中点，$AD=CD=1$，$DB=2\sqrt{2}$.

1. (1) 证明 $PA\parallel$ 平面 BDE；
2. (2) 证明 $AC\perp$ 平面 PBD；
3. (3) 求直线 BC 与平面 PBD 所成的角的正切值.



【解析】

建立空间直角坐标系，使 $D=(0,0,0)$，DB 在 x 轴上，底面为 $z=0$. 由于 $AD\perp CD$ 且 DB 平分直角 $\angle ADC$，可取 $A=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},0\right)$，$C=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}},0\right)$，$B=\left(2\sqrt{2},0,0\right)$，$P=(0,0,h)$ 其中 $h>0$. 又因为 E 是 PC 的中点，

$$E=\left(\frac{1}{2\sqrt{2}},-\frac{1}{2\sqrt{2}},\frac{h}{2}\right)$$

1. （1）有

$\overrightarrow{PA}=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},-h\right)$，$\overrightarrow{DB}=\left(2\sqrt{2},0,0\right)$，$\overrightarrow{DE}=\left(\frac{1}{2\sqrt{2}},-\frac{1}{2\sqrt{2}},\frac{h}{2}\right)$. 直接计算得

$$\overrightarrow{PA}=\frac{1}{2}\overrightarrow{DB}-2\overrightarrow{DE}$$

所以直线 PA 的方向向量在平面 BDE 内. 若 $A=alphaarrow(DB)+betaarrow(DE)$，由其 z 坐标为零可得 $\beta\frac{h}{2}=0$，从而 $\beta=0$，但此时右端的 y 坐标为零而 A 的 y 坐标为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$，矛盾，故 A 不在该平面内. 因此 $PA\parallel$ 平面 BDE.

1. （2）$\overrightarrow{AC}=\left(0,-\sqrt{2},0\right)$，而

$\overrightarrow{AC}cdotarrow(DB)=0$，$\overrightarrow{AC}cdotarrow(DP)=0$. 直线 DB、DP 是平面 PBD 内相交的两条直线，因此 $AC\perp$ 平面 PBD.

1. （3）平面 PBD 为 $y=0$. 向量

$$\overrightarrow{BC}=\left(-\frac{3}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}},0\right)$$

在该平面内的投影长度为 $\frac{3}{\sqrt{2}}$，垂直于该平面的分量长度为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$. 设直线与平面所成的角为 θ，则

$$\tan\theta=\frac{\frac{1}{\sqrt{2}}}{\frac{3}{\sqrt{2}}}=\frac{1}{3}$$

20. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 d 不为 0，设 $S_n=a_1+a_2q+\ldots+a_nq^{n-1}$，$T_n=a_1-a_2q+\ldots+(-1)^{n-1}a_nq^{n-1}$，$q\neq 0$，$n\in\mathbb{N}^*$.

1. (1) 若 $q=1$，$a_1=1$，$S_3=15$，求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 若 $a_1=d$，S_1，S_2，S_3 成等比数列，求 q 的值.
3. (3) 若 $q\neq+-1$，证明 $(1-q)S_{2n}-(1+q)T_{2n}=\frac{2dq(1-q^{2n})}{1-q^2}$，$n\in\mathbb{N}^*$.

【解析】

1. (1) 设公差为 d，则

$$S_3 = 1 + (1 + d) + (1 + 2d) = 3 + 3d = 15$$

所以 $d = 4$，从而 $a_n = 1 + (n - 1)4 = 4n - 3$.

1. (2) 由 $a_1 = d$，得 $a_2 = 2d$，$a_3 = 3d$. 于是

$S_1 = d$，$S_2 = d(1 + 2q)$，$S_3 = d\left(1 + 2q + 3q^2\right)$. 等比关系给出 $S_2^2 = S_1 S_3$. 因 $d \neq 0$，约去 d^2 得

$$(1 + 2q)^2 = 1 + 2q + 3q^2 Longrightarrow q(q + 2) = 0$$

结合 $q \neq 0$，得 $q = -2$.

1. (3) 将 S_{2n}、T_{2n} 按奇偶项分组，有

$$S_{2n} = \sum_{r=1}^{n}\left(a_{2r-1}q^{2r-2} + a_{2r}q^{2r-1}\right)$$

$$T_{2n} = \sum_{r=1}^{n}\left(a_{2r-1}q^{2r-2} - a_{2r}q^{2r-1}\right)$$

因此

$$(1 - q)S_{2n} - (1 + q)T_{2n} = 2dsum_{r=1}^{n}q^{2r-1} = 2dqsum_{r=0}^{n-1}q^{2r} = \frac{2dq\left(1 - q^{2n}\right)}{1 - q^2}$$

这里使用了等差数列关系 $a_{2r} - a_{2r-1} = d$. 由于 $q \neq +-1$，等比数列求和公式可用，结论成立.

21. 设函数 $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + x^2 + \left(m^2 - 1\right)x$（$x \in \mathbb{R}$），其中 $m > 0$.

1. (1) 当 $m = 1$ 时，求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线的斜率；
2. (2) 求函数的单调区间与极值；
3. (3) 已知函数 $f(x)$ 有三个互不相同的零点 0，x_1，x_2，且 $x_1 < x_2$. 若对任意的 $x \in [x_1, x_2]$，$f(x) > f(1)$ 恒成立，求 m 的取值范围.

【解析】

1. （1）$m=1$ 时，$f'(x)=-x^2+2x$，所以切线斜率为 $f'(1)=1$.

2. （2）

$$f'(x)=-x^2+2x+m^2-1=m^2-(x-1)^2$$

因此 $f'(x)<0$ 于 $(-\infty,1-m)$ 和 $(1+m,+\infty)$，$f'(x)>0$ 于 $(1-m,1+m)$. 所以函数在前两个区间内分别为减函数，在中间区间内为增函数；在 $x=1-m$ 处取得极小值，在 $x=1+m$ 处取得极大值. 代入得 $f(1-m)=-\frac{2}{3}m^3+m^2-\frac{1}{3}$，$f(1+m)=\frac{2}{3}m^3+m^2-\frac{1}{3}$.

1. （3）因为

$$f(x)=-\frac{1}{3}x\left(x^2-3x+3-3m^2\right)$$

所以另外两个零点是

$$x_{1,2}=frac\{3mpsqrt\left(12m^2-3\right)\}2$$

三个零点互不相同首先要求 $m>\frac{1}{2}$，且 $m\neq 1$.

若 $m>1$，则 $x_1<0<x_2$，而题设区间包含零点端点，端点处 $f(x_i)=0$，同时 $f(1)=m^2-\frac{1}{3}>0$，不可能有 $f(x_i)>f(1)$. 因此必须有 $m<1$. 此时 x_1，$x_2>0$. 在 $[x_1,x_2]$ 上，因

$$f(x)=-\frac{1}{3}x(x-x_1)(x-x_2)\geq 0$$

所以题设恒不等式成立的充要条件是 $f(1)<0$. 又

$$f(1)=m^2-\frac{1}{3}$$

故

$$\frac{1}{2}<m<\frac{\sqrt{3}}{3}$$

22. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的两个焦点分别为 $F_1(-c,0)$ 和 $F_2(c,0)$（$c>0$），过点 $E\left(\frac{a^2}{c},0\right)$ 的直线与椭圆相交于 A，B 两点，且 $F_1A\parallel F_2B$，$|F_1A|=2|F_2B|$.

1. (1) 求椭圆的离心率；
2. (2) 求直线 AB 的斜率；
3. (3) 设点 C 与点 A 关于坐标原点对称，直线 F_2B 上有一点 $H(m,n)$（$m\neq 0$）在 $\triangle AF_1C$ 的外接圆上，求 $\frac{n}{m}$ 的值.

【解析】

1. (1) 因为 $\overrightarrow{F_1A}parallelarrow(F_2B)$ 且长度比为 2，设 $\overrightarrow{F_1A}=lambdaarrow(F_2B)$，$|\lambda|=2$. 写 $A=(x_A,y_A)$、$B=(x_B,y_B)$，则

$$A=\lambda B-(\lambda+1)(c,0)$$

从而直线 AB 与 x 轴的交点横坐标为

$$x_E=\frac{x_Ay_B-x_By_A}{y_B-y_A}=\frac{\lambda+1}{\lambda-1}c$$

若 $y_A=y_B$，由 $y_A=\lambda y_B$ 及 $\lambda\neq 1$ 可得 $y_A=y_B=0$. 此时 A、B 是椭圆在 x 轴上的两个交点，且 $|F_1A|=|F_2B|$，与题设矛盾，故 $y_A\neq y_B$，上式有意义. 若 $\lambda=-2$，则 $x_E=\frac{c}{3}<c$，与 $x_E=\frac{a^2}{c}>c$ 矛盾. 因此 $\lambda=2$，于是 $x_E=3c$. 由 $x_E=\frac{a^2}{c}$，得 $a^2=3c^2$，所以离心率为

$$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

1. (2) 由 $b^2=a^2-c^2=2c^2$，椭圆方程化为

$$2x^2+3y^2=6c^2$$

由 $\overrightarrow{F_1A}=2\overrightarrow{F_2B}$ 还得到 B 是线段 AE 的中点. 设直线 AB 为

$$y=k(x-3c)$$

并设 $A=(x_1,y_1)$、$B=(x_2,y_2)$. 联立直线与椭圆方程，得

$$(2+3k^2)x^2-18k^2cx+(27k^2-6)c^2=0$$

由韦达定理，$x_1+x_2=\frac{18k^2c}{2+3k^2}$，$x_1x_2=\frac{(27k^2-6)c^2}{2+3k^2}$. 又因 B 是 AE 的中点，$x_1+3c=2x_2$，故 $x_1=\frac{(9k^2-2)c}{2+3k^2}$，$x_2=\frac{(9k^2+2)c}{2+3k^2}$. 代入积的关系并约去 c^2，得

$$\frac{81k^4-4}{(2+3k^2)^2}=\frac{27k^2-6}{2+3k^2}$$

即 $36k^2=8$. 因此

$$k=+-\frac{\sqrt{2}}{3}$$

1. (3) 先取 $k=-\frac{\sqrt{2}}{3}$. 由上面的根式可得

$A=\left(0,\sqrt{2}c\right)$，$B=\left(\frac{3c}{2},\frac{\sqrt{2}c}{2}\right)$，$C=\left(0,-\sqrt{2}c\right)$. A，C 关于 x 轴对称，所以 $\triangle AF_1C$ 的外接圆圆心在 x 轴上. 设圆心为 $(u,0)$，由它到 $F_1(-c,0)$ 和 $A\left(0,\sqrt{2}c\right)$ 的距离相等，得 $u=\frac{c}{2}$，外接圆方程为

$$\left(x-\frac{c}{2}\right)^2+y^2=\frac{9c^2}{4}$$

直线 F_2B 的方程为 $y=\sqrt{2}(x-c)$. 因此 $H(m,n)$ 满足

$$begin\{cases\}\left(m-\frac{c}{2}\right)^2+n^2=\frac{9c^2}{4},\ n=\sqrt{2}(m-c).end\{cases\}$$

代入并整理得 $m(3m-5c)=0$. 由 $m\neq 0$，得 $m=\frac{5c}{3}$，$n=\frac{2\sqrt{2}c}{3}$，$\frac{n}{m}=\frac{2\sqrt{2}}{5}$. 当 $k=\frac{\sqrt{2}}{3}$ 时，图形关于 x 轴对称，所对应的 $\frac{n}{m}$ 为 $-2\frac{\sqrt{2}}{5}$. 因此按题面未限定 A 所在半平面时，所有可能值为

$$\frac{n}{m}=+-\frac{2\sqrt{2}}{5}$$

若按通常解答约定取 $k<0$，则取正值 $2\frac{\sqrt{2}}{5}$.